

Den přípravy 22-IV-2009

Datum revize 22-IX-2023

Číslo revize 9

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Popis produktu:         | <b>tert-Butylamine</b>                                           |
| Cat No. :               | <b>107820000; 107820010; 107820025; 107820050; 107820100</b>     |
| Synonyma                | Trimethylaminomethane; 2-Aminoisobutane; 2-Amino-2-methylpropane |
| Č. CAS                  | 75-64-9                                                          |
| Číslo ES                | 200-888-1                                                        |
| Molekulový vzorec       | C4 H11 N                                                         |
| Registrační číslo REACH | 01-2119457270-45                                                 |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                                             |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doporučované použití                        | Laboratorní chemikálie.                                                                                 |
| Oblasti použití                             | SU3 - Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních |
| Kategorie výrobku                           | PC21 - Laboratorní chemikálie                                                                           |
| Kategorie procesů                           | PROC15 - Použití jako laboratorního reagentu                                                            |
| Kategorie uvolňování do životního prostředí | ERC6a - Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky (použití meziproduktů)                |
| Nedoporučená použití                        | Žádná informace není k dispozici                                                                        |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Společnost       | <b>Název subjektu / obchodní firmu EU</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium                      |
|                  | <b>Britský název subjektu / firmy</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

tert-Butylamine

Datum revize 22-IX-2023

## 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

### CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Fyzikální nebezpečnost

Hořlavé kapaliny

Kategorie 2 (H225)

#### Nebezpečnost pro zdraví

Akutní orální toxicita

Kategorie 4 (H302)

Akutní inhalační toxicita – páry

Kategorie 3 (H331)

Žravost/dráždivost pro kůži

Kategorie 1 (H314) A

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 1 (H318)

#### Nebezpečnost pro životní prostředí

Chronická toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 3 (H412)

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

### Standardní věty o nebezpečnosti

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H331 - Toxický při vdechování

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

### Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

## 2.3. Další nebezpečnost

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

tert-Butylamine

Datum revize 22-IX-2023

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB)

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Složka          | Č. CAS  | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                                                                              |
|-----------------|---------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tert-Butylamine | 75-64-9 | EEC No. 200-888-1 | >95                 | Flam Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

Registrační číslo REACH

01-2119457270-45

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení                     | Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Styk s okem                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. V případě kontaktu s očima okamžitě opláchněte dostatečným množstvím vody a požádejte o radu lékaře.                                                                                                                                                                                 |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Požítí                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Inhalace                              | Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Přeneste na čerstvý vzduch. Je vyžadována okamžitá lékařská péče. |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje popáleniny všemi způsoby vystavení. Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení: Produkt je zíravy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protřzení žaludku nebo jícnu: Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Informace pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. |
|----------------------|-------------------------|

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Uzavřené nádoby můžete ochladit pomocí vodní mlhy. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Suchá chemikálie, Suchý písek, Pěna odolná vůči alkoholu.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par. Produkt způsobuje poleptání očí, kůže a sliznic. Hořlavý. Nádoby mohou při zahřátí explodovat. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Páry se mohou přesunout ke zdroji zažehnutí a zpětně vzplanout.

#### Nebezpečné produkty spalování

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Oxidy dusíku (NO<sub>x</sub>), Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zajistěte přiměřené větrání. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Používejte pouze nářadí z nejlépeho kovu a zařízení do výbušného prostředí.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte pouze v chemické digestori. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Používejte pouze nářadí z nejlépeho kovu. K zabránění vznícení par elektrostatickými náboji je nutno uzemnit všechny kovové části zařízení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

tert-Butylamine

Datum revize 22-IX-2023

## Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

## 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Oblast žíravín. Udržujte mimo dosah tepla, jisker a plamenů.

Třída 3

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y)

| Složka          | Evropská unie | Velká Británie | Francie | Belgie | Španělsko |
|-----------------|---------------|----------------|---------|--------|-----------|
| tert-Butylamine |               |                |         |        | Piel      |

| Složka          | Itálie | Německo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Portugalsko | Nizozemí | Finsko |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------|
| tert-Butylamine |        | TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - ceiling factor 2.5; exposure factor 2<br>TWA: 6.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - ceiling factor 2.5; exposure factor 2<br>TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK even if the MAK value is adhered to, "odor-associated" symptoms cannot be ruled out in individual cases<br>TWA: 6.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK even if the MAK value is adhered to, "odor-associated" symptoms cannot be ruled out in individual cases<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 12.2 mg/m <sup>3</sup> |             |          |        |

| Složka          | Rakousko                                                                                                                                        | Dánsko                                                 | Švýcarsko | Polsko | Norsko                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------|
| tert-Butylamine | MAK-KZGW: 25 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 75 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup><br>Hud |           |        | Hud<br>Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup> |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

tert-Butylamine

Datum revize 22-IX-2023

| Složka          | Estonsko | Gibraltar | Řecko                                                                                | Maďarsko | Island                                                     |
|-----------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| tert-Butylamine |          |           | STEL: 5 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> |          | STEL: 5 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation |

| Složka          | Rusko | Slovenská republika | Slovinsko                                                                                                                   | Švédsko                                                                                | Turecko |
|-----------------|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| tert-Butylamine |       |                     | TWA: 6.1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 2 ppm 8 urah<br>STEL: 4 ppm 15 minutah<br>STEL: 12.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 5 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>Hud |         |

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověřování na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Informace nejsou k dispozici

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                        | Sladká voda      | Sladká voda sedimentu      | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)       |
|----------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| tert-Butylamine<br>75-64-9 (>95) | PNEC = 0.016mg/L | PNEC = 39mg/kg sediment dw | PNEC = 0.16mg/L  | PNEC = 72mg/L                           | PNEC = 7.76mg/kg soil dw |

| Component                        | Mořská voda       | Mořská voda sedimentu       | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec | Vzduch |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| tert-Butylamine<br>75-64-9 (>95) | PNEC = 0.0016mg/L | PNEC = 3.9mg/kg sediment dw |                         |                     |        |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Používejte pouze v chemické digestori. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Používejte elektrické/větrací/osvětlovací zařízení v nevybušném provedení. Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorech.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

tert-Butylamine

Datum revize 22-IX-2023

|                                                   |                        |                                    |                 |                           |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Ochrana očí</b>                                |                        | Ochranné brýle (Norma EU - EN 166) |                 |                           |
| <b>Ochrana rukou</b>                              |                        | Ochranné rukavice                  |                 |                           |
| <b>Materiál rukavic</b>                           | <b>Doba průniku</b>    | <b>Tloušťka rukavic</b>            | <b>Norma EU</b> | <b>Rukavice komentáře</b> |
| Přírodní kaučuk<br>Nitrilkaučuk<br>Neopren<br>PVC | Viz doporučení výrobce | -                                  | EN 374          | (minimální požadavek)     |
| <b>Ochrana kůže a těla</b>                        |                        | Oblečení s dlouhými rukávy.        |                 |                           |

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmite rovni v úvahu specifické místní podmínky za kterich je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ochrana dýchacích cest</b>                 | Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.<br>Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správné nasazený, náležitě používány a udržovány                                                                                                            |
| <b>Rozsáhlé / nouzové použití</b>             | Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění ci jsou-li pocitovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136<br><b>Doporučovaný typ filtru:</b> Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143 Amoniak a organické deriváty amoniaku filtr Typ K Zelený                    |
| <b>Malého rozsahu / Laboratorní použití</b>   | Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění ci jsou-li pocitovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001<br><b>Doporučená polomaska:</b> - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141<br>Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna |
| <b>Omezování expozice životního prostředí</b> | Zabraňte vniknutí produktu do odpadu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                       |                                                 |                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>Skupenství</b>                     | Kapalina                                        |                |
| <b>Vzhled</b>                         | Bezbarvé                                        |                |
| <b>Zápach</b>                         | Cpavkový                                        |                |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b>        | K dispozici nejsou žádné údaje                  |                |
| <b>Bod tání/rozmezí bodu tání</b>     | -67 °C / -88.6 °F                               |                |
| <b>Teplota měknutí</b>                | K dispozici nejsou žádné údaje                  |                |
| <b>Bod varu/rozmezí bodu varu</b>     | 46 °C / 114.8 °F                                |                |
| <b>Hořlavost (Kapalina)</b>           | Vysoce hořlavý                                  |                |
| <b>Hořlavost (pevné látky, plyny)</b> | Nelze aplikovat                                 |                |
| <b>Meze výbušnosti</b>                | <b>Spodní</b> 1.7 vol%<br><b>Horní</b> 8.9 vol% |                |
| <b>Bod vzplanutí</b>                  | -38 °C / -36.4 °F                               |                |
| <b>Teplota samovznícení</b>           | 380 °C / 716 °F                                 |                |
| <b>Teplota rozkladu</b>               | K dispozici nejsou žádné údaje                  |                |
| <b>pH</b>                             | 12.1                                            | 100g/l aq. sol |
| <b>Viskozita</b>                      | 0.5 mPa.s @ 20 °C                               |                |

@ 760 mmHg  
Na základě údajů z testů  
Kapalina

**Metoda** - Informace nejsou k dispozici

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

tert-Butylamine

Datum revize 22-IX-2023

|                                         |                              |                |
|-----------------------------------------|------------------------------|----------------|
| Rozpustnost ve vodě                     | 1000 mg/L (25°C)             |                |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici |                |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                              |                |
| Složka                                  | log Pow                      |                |
| tert-Butylamine                         | 0.4                          |                |
| Tlak par                                | 532 hPa @ 25 °C              |                |
| Hustota / Měrná hmotnost                | 0.690                        |                |
| Objemová hustota                        | Nelze aplikovat              | Kapalina       |
| Hustota par                             | 2.5                          | (vzduch = 1.0) |
| Charakteristicky částic                 | Nelze aplikovat (kapalina)   |                |

## 9.2. Další informace

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Molekulový vzorec    | C4 H11 N                                      |
| Molekulární hmotnost | 73.13                                         |
| Výbušné vlastnosti   | Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Nebezpečná polymerace | Nedochází k nebezpečné polymeraci. |
| Nebezpečné reakce     | Při běžném zpracování žádné.       |

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla. Silné kyseliny. Anhydridy kyselin.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Oxidy dusíku (NO<sub>x</sub>). Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

##### a) akutní toxicita;

Orální

Kategorie 4

Dermální

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Inhalace

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Kategorie 3

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

| Složka | LD50 orálně | LD50 dermálně | LC50 Inhalace |
|--------|-------------|---------------|---------------|
|--------|-------------|---------------|---------------|



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

tert-Butylamine

Datum revize 22-IX-2023

|                 |                   |   |                             |
|-----------------|-------------------|---|-----------------------------|
| tert-Butylamine | 464 mg/kg ( Rat ) | - | LC50 = 3.8 mg/L ( Rat ) 4 h |
|-----------------|-------------------|---|-----------------------------|

b) žiravost/ dráždivost pro kůži; Kategorie 1 A Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

c) vážné poškození očí/podráždění očí; Kategorie 1 Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační  
Kůže

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

e) mutagenita v zárodečných buňkách;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

f) karcinogenita;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

g) toxicita pro reprodukci;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Cílové orgány

Žádné známé.

j) nebezpečí při vdechnutí;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Jiné nepříznivé účinky

Toxikologické vlastnosti nebyly plně zkoumány.

Symptomy / Účinky,  
akutní a opožděné

Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení. Produkt je zářavý materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protržení žaludku nebo jícnu. Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí.

|        |                  |              |                  |
|--------|------------------|--------------|------------------|
| Složka | Sladkovodní ryby | vodní blecha | Sladkovodní rasy |
|--------|------------------|--------------|------------------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

tert-Butylamine

Datum revize 22-IX-2023

|                 |                                        |                                   |  |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--|
| tert-Butylamine | Salmo Gairdneri: LC50: 28-270 mg/L/96h | Daphnia magna: EC50: 136 mg/L/24h |  |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--|

| Složka          | Microtox                               | Faktor M |
|-----------------|----------------------------------------|----------|
| tert-Butylamine | Pseudomonas putida: EC50: 110 mg/L/96h |          |

## 12.2. Perzistence a rozložitelnost

### Perzistence

Není snadno biologicky odbouratelný

Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací.

### Degradace v čistírně odpadních vod

Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

## 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

| Složka          | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|-----------------|---------|--------------------------------|
| tert-Butylamine | 0.4     | K dispozici nejsou žádné údaje |

## 12.4. Mobilita v půdě

Výrobek obsahuje těkavé organické sloučeniny (VOC), které se vypařují snadno ze všech povrchů. Vzhledem k těkavosti bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Rychle se rozptýluje ve vzduchu

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB).

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

### Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

### Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

### Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

#### Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

#### Znečištěný obal

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Prázdné nádoby obsahují zbytky produktu (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

#### Evropský katalog odpadů

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

#### Další informace

Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Může být skládován nebo spálen, je-li to v souladu s místními předpisy. Nevylévejte do kanalizace. Větší množství mají vliv na pH a škodí vodním organismům. Roztoky o vysokém pH musí být před vypuštěním do odpadu neutralizovány. Nenechte tuto chemikálii uniknout do prostředí.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

tert-Butylamine

Datum revize 22-IX-2023

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

|                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN2734                                                |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | Aminy nebo polyaminy, kapalné, žíravé, hořlavé, n.j.s |
| <b>Správný technický název</b>                        | tert-Butylamine                                       |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 8                                                     |
| <b>Třída vedlejšího nebezpečí</b>                     | 3                                                     |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | I                                                     |

### ADR

|                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN2734                                                |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | Aminy nebo polyaminy, kapalné, žíravé, hořlavé, n.j.s |
| <b>Správný technický název</b>                        | tert-Butylamine                                       |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 8                                                     |
| <b>Třída vedlejšího nebezpečí</b>                     | 3                                                     |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | I                                                     |

### IATA

|                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN2734                                        |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.* |
| <b>Správný technický název</b>                        | tert-Butylamine                               |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 8                                             |
| <b>Třída vedlejšího nebezpečí</b>                     | 3                                             |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | I                                             |

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

### Mezinárodní seznamy

Čína, X = uvedeny, Austrálie, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrálie (AICS), Korea (KECL), Čína (IECSC), Japan (ENCS), Filipíny (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka          | Č. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| tert-Butylamine | 75-64-9 | 200-888-1 | -      | -   | X     | X    | KE-24864 | X    | X    |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

tert-Butylamine

Datum revize 22-IX-2023

| Složka          | Č. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| tert-Butylamine | 75-64-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

## Povolení/omezení podle EU REACH

Nelze aplikovat

| Složka          | Č. CAS  | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tert-Butylamine | 75-64-9 | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka          | Č. CAS  | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| tert-Butylamine | 75-64-9 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**  
Nelze aplikovat

**Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?**  
Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka          | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class                              |
|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| tert-Butylamine | WGK2                           | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Složka          | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| tert-Butylamine | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 49,RG 49bis |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

tert-Butylamine

Datum revize 22-IX-2023

## Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H302 - Zdraví škodlivý při požití  
H331 - Toxický při vdechování  
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí  
H318 - Způsobuje vážné poškození očí  
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky  
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

## **Pokyny pro školení**

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

**Den přípravy**

22-IV-2009

**Datum revize**

22-IX-2023

**Souhrn revizí**

Aktualizované oddíly BL.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

## **Upozornění**

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

tert-Butylamine

Datum revize 22-IX-2023

---

souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**